

TENDENCIAS EN EL USO Y DESARROLLO DE SENSORES CAPÍTULO 3: TIPOS DE REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS (RESUMEN)

Maestría en Internet de las Cosas

Erick Renato Vega
Cerón

Resumen de Capítulo III

El capítulo presenta una visión general de cinco tipos de redes de sensores inalámbricos (WSNs, por sus siglas en inglés): terrestres, subterráneas, submarinas, multimedia y móviles. Cada tipo enfrenta desafíos y condiciones específicas según el entorno y las aplicaciones previstas.

1. **WSNs Terrestres:** Consisten en numerosos nodos de sensores desplegados de manera planificada o ad-hoc en una zona específica. En estos entornos densos, la comunicación confiable es fundamental. Los nodos deben optimizar el consumo energético mediante técnicas de enrutamiento y transmisión.
2. **WSNs Subterráneas:** Estas redes incluyen nodos de sensores enterrados bajo tierra o en cuevas. Son más costosas de instalar y mantener debido a las dificultades de comunicación a través de materiales subterráneos. Los nodos deben conservar energía y emplear protocolos de comunicación eficientes.
3. **WSNs Submarinas:** Consisten en nodos y vehículos de sensores desplegados bajo el agua. Estos sistemas se enfrentan a desafíos como el ancho de banda limitado, la demora en la propagación y la atenuación de las señales. Se requieren técnicas de comunicación acústica y networking eficientes para conservar energía.
4. **WSNs Multimedia:** Permiten monitorear eventos utilizando multimedia como video, audio e imágenes. Los nodos de sensores incluyen cámaras y micrófonos. Los desafíos incluyen el manejo de altas demandas de ancho de banda y energía, y la provisión de calidad de servicio (QoS).
5. **WSNs Móviles:** Están compuestas por nodos de sensores que pueden moverse e interactuar con su entorno. Estos nodos móviles pueden reorganizarse para recopilar información. Los desafíos incluyen la autoorganización, la cobertura, la energía y el procesamiento de datos.

Cada tipo de red presenta particularidades según su entorno y aplicaciones específicas, requiriendo estrategias y tecnologías personalizadas para garantizar una operación eficiente y sostenible.